

Soluzione ese-5

Si tratta di un problema di copertura, dove

$$N = \{a, b, c, d, e, f\}, M = \{a, b, c, d, e, f\}, c_j = 1, j = a, b, c, d, e, f.$$

$$M_a = \{a, b, d\}, M_b = \{a, b, d\}, M_c = \{c, e, f\}, M_d = \{a, b, d, e\},$$

$$M_e = \{c, d, e\}, M_f = \{c, f\}.$$

La matrice di incidenza del problema di copertura è la matrice $A = (a_{ij})$, 6×6 , definita da

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i \in M_j \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}, \quad i, j = a, b, c, d, e, f$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Il problema è descritto dal seguente programma intero binario ($x_j = 1$, se j è scelta per ospitare un centro servizi, $x_j = 0$, altrimenti, $j = a, b, c, d, e, f$)

$$\begin{array}{ll} \min z_{PI} = \sum_{j=a}^f x_j & \\ x_a + x_b + x_d \geq 1 & \\ x_c + x_e + x_f \geq 1 & \\ Ax \geq e & \iff x_a + x_b + x_d + x_e \geq 1, \\ x \in \{0, 1\}^6 & x_c + x_d + x_e \geq 1 \\ & x_c + x_f \geq 1 \\ & x_j \in \{0, 1\}, j = a, \dots, f \end{array}$$

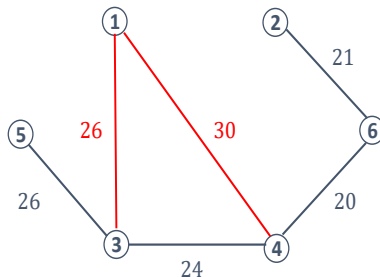
dove $x = (x_a, \dots, x_f)^T$, $e = (1, 1, 1, 1, 1, 1)^T$

Soluzione esercizio STSP (Lezioni 17-18)

Esercizio

Si consideri l'istanza del STSP definita dalla matrice (simmetrica) delle distanze

	1	2	3	4	5	6
1	-	50	26	30	40	31
2	-	-	24	40	50	21
3	-	-	-	24	26	41
4	-	-	-	-	30	20
5	-	-	-	-	-	30
6	-	-	-	-	-	-



1. Calcolare la soluzione ottima del rilassamento che si ottiene valutando la funzione obiettivo sull'insieme degli 1-alberi del grafo e il relativo valore ottimo.
2. Stabilire se l'1-albero ottimo trovato è ottimo anche per il STSP.

Soluzione Es. 5, ese 6

Esercizio 5. (Sequenziamento) Si devono portare a termine n lavori su una singola macchina, che può svolgere un lavoro alla volta. Per completare il lavoro j servono p_j ore ($j = 1, \dots, n$). Si indichi con t_j l'ora di inizio del lavoro j e si associ ad ogni lavoro un peso w_j . In che ordine si devono svolgere i lavori in modo da minimizzare la somma pesata dei tempi di inizio? Formulare questo problema di sequenziamento con un programma intero misto.

Soluzione. Dati del problema:

- Insieme dei lavori: $\mathcal{L} = \{1, \dots, n\}$
- Per ogni lavoro $j \in \mathcal{L}$: (1) w_j peso; (2) p_j tempo per svolgere il lavoro.

Variabili di decisione: $t_j \in \mathbb{R}_+$, istante di inizio del lavoro j , $\forall j \in \mathcal{L}$.

Funzione obiettivo: $\sum_{j \in \mathcal{L}} w_j t_j$ (da minimizzare).

Vincoli: $\forall j, k \in \mathcal{L}, j \neq k$,

$$t_j + p_j \leq t_k, \quad \text{oppure} \quad t_k + p_k \leq t_j \quad (\text{vincoli mutuamente esclusivi})$$

Per scrivere i **vincoli disgiuntivi precedenti**, si introducono le variabili binarie $y_{jk} = \begin{cases} 1 & \text{se } j \text{ precede } k \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$,

$\forall j \neq k \in \mathcal{L}$, e si pone

$$(1 - y_{jk})M + t_k - t_j \geq p_j, \quad \forall j \neq k \in \mathcal{L},$$

$$(1 - y_{kj})M + t_j - t_k \geq p_k, \quad \forall j \neq k \in \mathcal{L},$$

per una costante $M \gg \sum_{j \in \mathcal{L}} p_j$.

Riassumendo, il problema è descritto dal seguente programma intero misto:

$$\begin{aligned} \min \quad & z_{PI} = \sum_{j \in \mathcal{L}} w_j t_j \\ & (1 - y_{jk})M + t_k - t_j \geq p_j, \quad \forall j \neq k \in \mathcal{L} \\ & (1 - y_{kj})M + t_j - t_k \geq p_k, \quad \forall j \neq k \in \mathcal{L}, \\ & t_j \geq 0, \quad \forall j \in \mathcal{L}; \quad y_{jk} \in \{0, 1\}, \quad \forall j \neq k \in \mathcal{L} \end{aligned}$$